

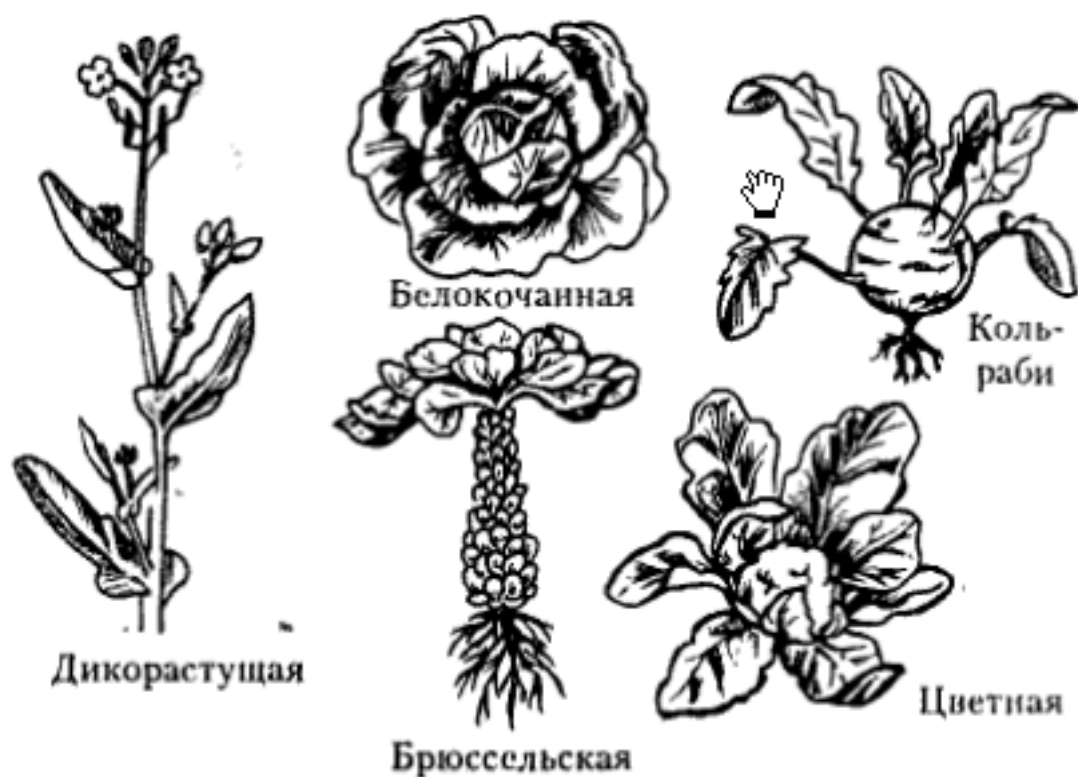
Характеристика семейств покрытосеменных

Класс двудольные

Семейство капустных, или крестоцветных, насчитывает около 3 000 видов. Представлено главным образом травами, встречаются полукустарники и кустарники.



Растения семейства крестоцветных



Дикорастущая капуста и сорта

Для растений семейства капустовых характерно очередное листорасположение, цветки правильные: 4 свободных чашелистика и столько же лепестков. Чашелистики и лепестки расположены крест-накрест, отсюда и название — *крестоцветные*

Тычинок 6, из них 2 наружные» более короткие, пестик состоит из 2-х плодолистиков. Плод — стручок, стручочек, или односемянный орешек. К семейству крестоцветные относится хозяйственно важный вид капусты — двулетнее растение, представленное несколькими разновидностями (кольраби, брюссельская, листовая, цветная, краснокочанная и др.). Наибольшее распространение получила капуста кочанная. Ее возделывают во всех зонах. К роду капусты относятся также брюква и репа.

Семейство розовых имеет 3000 видов и представлено деревьями, кустарниками и травами. Среди розовых много плодовых (яблоня, груша, вишня, абрикос и др.), ягодных (малина, земляника, ежевика и др.), декоративных (роза, спирея, боярышник и др.), лекарственных (шиповник, черемуха и др.) растений.

Цветки у розовых правильные, собраны в различные соцветия. Части цветка располагаются кругами. Чашелистиков 5, венчик раздельнолепестной из 5 лепестков, тычинок много. Число пестиков от одного (вишня, слива) до нескольких десятков (шиповник, малина).



Плоды шиповника



Садовая роза

Семейство розовых

Плоды разнообразные: яблоко (у яблони), костянка (у вишни), многокостянки (у малины) и др. Листья бывают простые и сложные, располагаются поочередно и имеют прилистники. Семейство розовых разделяется на роды, среди которых большое значение имеет род яблоня. Шиповник и роза относятся к роду розы. Этот род представлен многими видами. Виды представлены многими сортами роз, являющихся основными культурными

декоративными формами, используемыми для украшения садов и парков многих городов и сел.

Семейство бобовых представляют около 12 000 видов деревьев, кустарников и трав, среди которых много лиан. Листья очередные с прилистниками, перисто- или пальчатосложные, реже простые. Цветки обоеполые, собраны в соцветия (головка у клевера, кисть у люпина) или одиночные (у гороха). Чашечка зубчатая, иногда двугубая. Венчик пятилепестный «мотыльковый» (верхний лепесток — парус, боковые — весла, два нижних срослись в лодочку).

В цветке 10 тычинок, из которых девять срослись тычиночными нитями, а верхняя (десятая) остается свободной. Пестик один. Плод — боб. Для бобовых характерно взаимовыгодное сожительство двух разных организмов симбиоз.

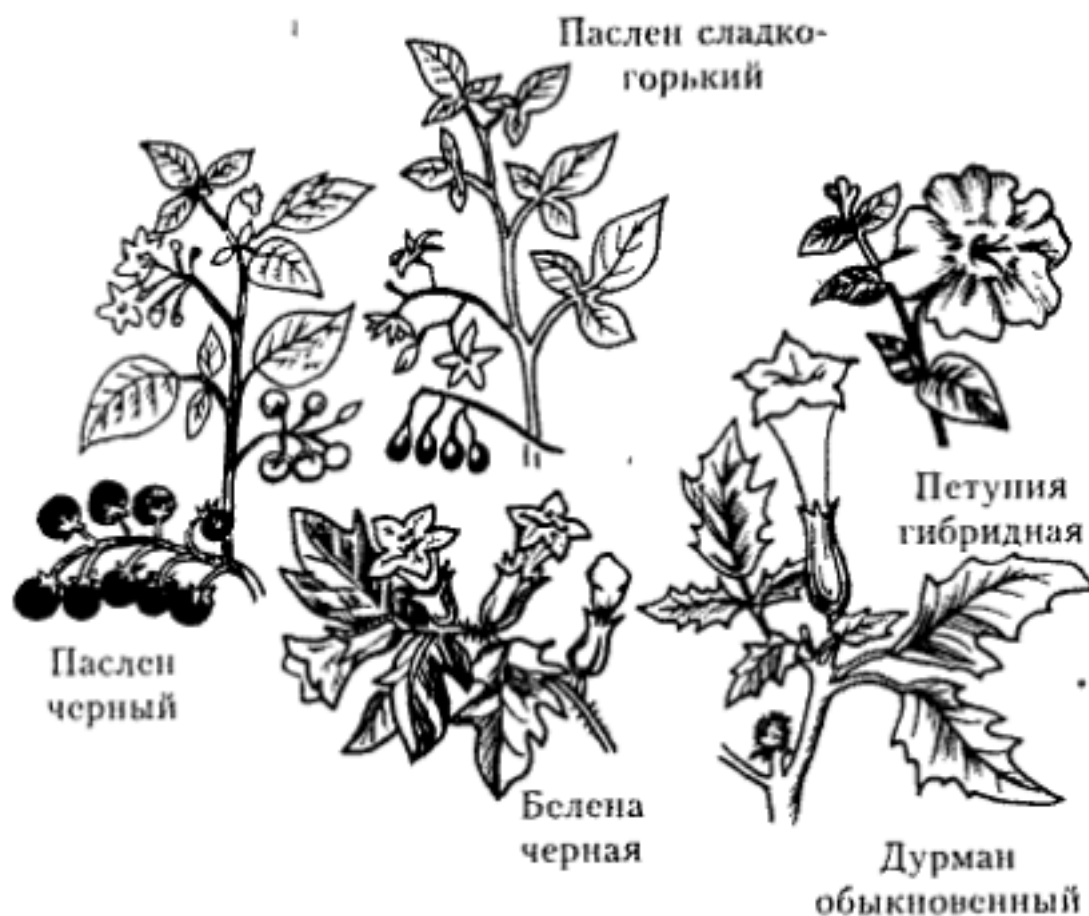


Горох посевной

На корнях бобовых растений образуются клубеньки, в клетках которых живут клубеньковые бактерии. Они усваивают азот из воздуха, поэтому все бобовые богаты белком. Среди бобовых много продовольственных растений (фасоль, горох, соя, арахис и др.), кормовых (люцерна, клевер, эспарцет), декоративных (люпин, душистый горошек, глициния, белая акация и др.).

Семейство пасленовых насчитывает около 1 700 видов преимущественно дикорастущих травянистых растений. В культуре встречаются овощные

растения (томаты, баклажаны, овощной перец и картофель), декоративные (петуния, душистый табак и др.).



Растения семейства пасленовых

Среди дикорастущих много ядовитых лекарственных растений (белладонна, белена, дурман и др.).

Растения семейства пасленовых имеют цветки с 5-ю сросшимися чашелистиками, 5 сросшимися лепестками и 5 тычинками, приросшими к лепесткам, а также пестик со многими семязпочками в завязи. Плоды многосемянные сочные — ягоды (у томата, картофеля, паслена) и сухие — коробочки (у белены, дурмана, петунии).

Наиболее ценной продовольственной и технической культурой у нас является картофель. Его нередко называют вторым хлебом. Из картофеля получают картофельную муку (крахмал), спирт и т. д. Используют в пищу клубни — видоизмененные побеги. Его плоды — ягоды — ядовиты для людей и животных и в пищу не употребляются. В отличие от картофеля, у помидоров, сладкого перца, баклажанов в пищу употребляют плоды, являющиеся сочными и полезными;



Картофель

Семейство астровых (или сложноцветных) — самое крупное семейство цветковых растений. На Земле существует около 300 тыс. видов цветковых растений, из них около 25 000 относятся к семейству астровых. В основном, это травянистые растения, реже кустарники и деревья. К этому семейству относится много видов декоративных растений (астры, хризантемы, георгины, маргаритки и др.). Среди дикорастущих очень мною сорных растений (осот, василек, мелколепестник и др.) и лекарственных (ромашка, одуванчик, тысячелистник, цикорий и др.). Цветки обычно мелкие, собранные в плотное соцветие — корзинку, внешне похожее на один цветок.



Цветки в соцветии корзинка

Группа цветков в корзинке окружена оберткой из видоизмененных листьев. Цветки астровых пятичленного типа, обоеполые, но бывают женскими и бесполоыми. Чашечка обычно видоизменена и представлена или зубчатой окраиной, или бугорками, но чаще она превращена в хохолок, играющий роль парашюта при распространении плодов ветром. Венчик спайнолепестный, различной формы: трубчатый, язычковый, воронковидный, двугубый, ложноязычковый. Плоды — семянки (подсолнечник, астры), у других растений (одуванчик, осот) — семянка с летучкой хохолком.

Из культурных растений наиболее важное значение имеет подсолнечник — однолетнее высокое растение с большим соцветием корзинкой. Его называют «цветок солнца».



Подсолнечник

Класс однодольные

Класс однодольные — составляет примерно 25% всех покрытосеменных (около 58 тыс. видов). Основные жизненные формы — травы и (редко) древовидные растения.

Семейство лилейные — многолетние травы с корневищами, луковицами, клубнелуковицами, реже древовидные растения (драцена, алоэ, юкка). Около 4 000 видов, произрастающих по всему земному шару. Листья очередные с параллельным или дуговым жилкованием. Цветки правильные, обоеполые, с простым венчиковидным или чашечковидным околоцветником, состоят обычно из 6 сросшихся или свободных листочков (3 наружных и 3 внутренних), 6 тычинок (3 в наружном и 3 во внутреннем круге). Завязь верхняя. Плод — коробочка (у тюльпана) или ягода (у ландыша). Щетки бывают одиночные (у тюльпана) или собраны в шаровидные соцветия (у лука) и кисть (у лилии). Большинство лилейных опыляются насекомыми, некоторые — ветром.

К лилейным относятся многие декоративные растения с красивыми и душистыми цветками. Среди лилейных встречаются и лекарственные растения — ландыш и другие.



Семейство лилейные

К семейству лилейных относятся цепные продовольственные растения — лук, чеснок, спаржа, представляющие настоящий кладезь витаминов, так необходимых человеку.



Соцветие лука

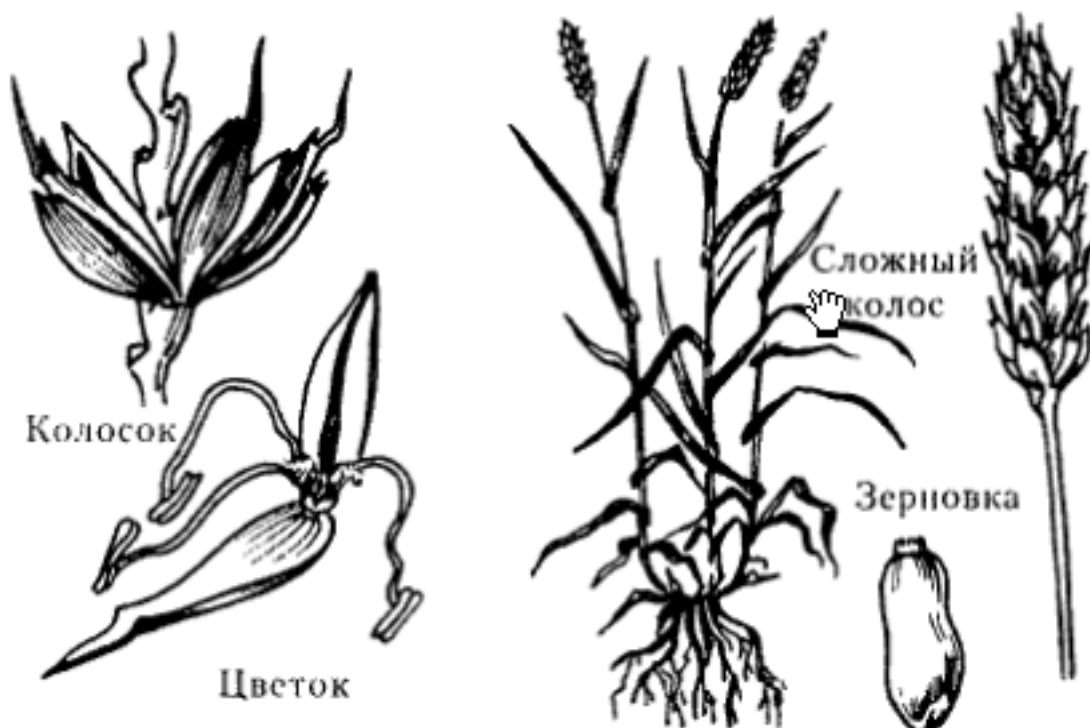
Есть среди лилейных и ядовитые растения, например, вороний глаз, ландыш майский. Их используют как лекарственные растения.

Семейство мятликовые, или **злаки** насчитывает около 10 тысяч видов. Травы, реже — древовидные формы (бамбуки).

Стебель простой, иногда ветвистый, представлен соломиной (полый внутри), несколько вздутый в узлах. На стебле находятся двурядно расположенные листья. Листья линейные с длинным влагалищем и пленчатым выростом — язычком. Жилкование параллельное. У злаков сильно развито подземное ветвление. По этому признаку различают три типа злаков: корневищные — в узлах кущения побеги развиваются горизонтально под землей, образуя корневища (пырей ползучий, костер безостый); рыхлокустовые, у которых боковые побеги отходят под острым углом к главному вертикальному побегу, образуя рыхлый куст (тимофеевка луговая, лисохвост луговой); плотнокустовые злаки, у которых боковые надземные побеги растут вертикально, почти параллельно материнскому побегу, образуя плотный куст, дерновину (щучка, белоус).

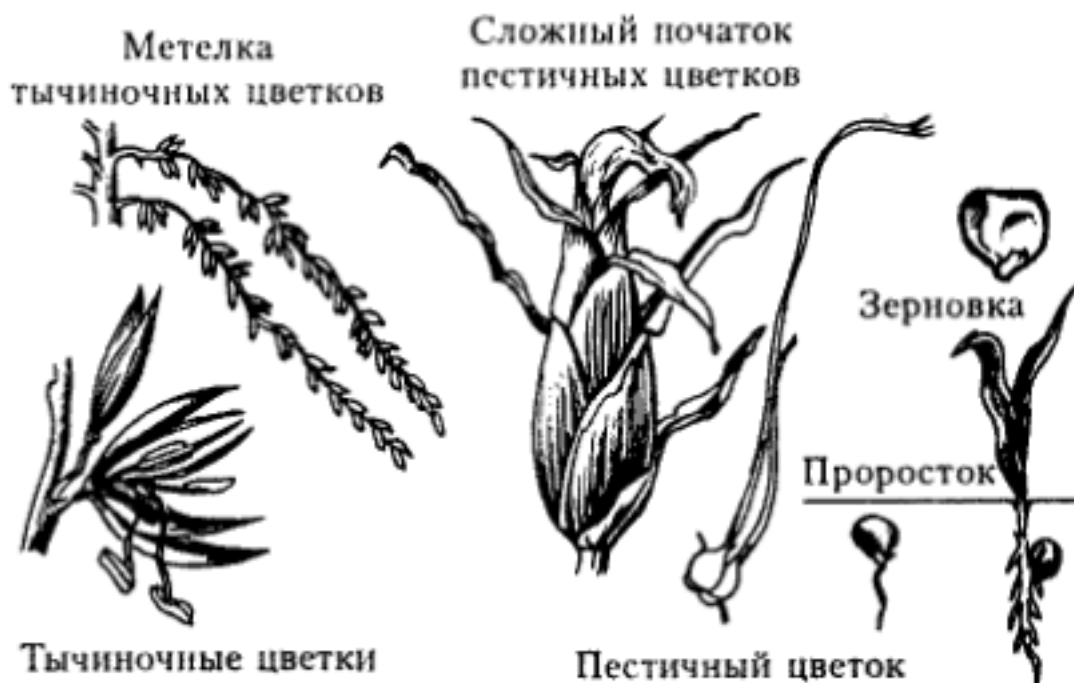
Цветки злаков собраны в простые соцветия — колоски, которые образуют сложные соцветия — сложный колос (пшеница), султан (тимофеевка), метелку (просо), початок (кукуруза).

Наиболее типичное строение для злаков имеет цветок пшеницы: две цветковые чешуи, 2 цветковые пленки, 3 тычинки, пестик с двумя рыльцами. В еще закрытых цветках происходит самоопыление. Плод ~ зерновка.



Пшеница

У основания каждого колоска большинства растений прикреплены 2 колосковые чешуи, прикрывающие колосок.



У кукурузы развиваются цветки двух типов: тычиночные и пестичные. Пестичные цветки образуют соцветие сложный початок. Початки расположены в пазухах листьев. Цветок имеет округлую завязь с длинным

шелковистым столбиком, заканчивающимся двухлопастным рыльцем. Початки одеты зеленой оберткой из видоизмененных листьев.

Тычиночные цветки собраны в соцветие метелку, расположенную на верхушке стебля. Метелка состоит из колосков, в каждом из которых по два цветка с тремя тычинками каждый. Пыльца созревает раньше, чем на этом же растении из оберток початков появляются рыльца. Самоопыления у кукурузы не бывает. Опыляется ветром. Плоду всех злаков — зерновка (семенная кожура срастается с околоплодником).

Семейство мятликовые или злаки представлено исключительно важными для человека культурными растениями, объединенными в роды: пшеница, рожь, ячмень, рис, кукуруза, просо и др. К злаковым относится много кормовых трав (тимopheевка, лисохвост), а также сорных (пырей, овсюг и др.).